

IRIS

1ESPJ – Sprint 3

Computational Thinking with Python

IRIS Team:

- Manuella Thomazini – RM 573606
- João Nóbrega - RM 570322
- Kevin Simões - RM 571942
- Luan Sá - RM 569136
- Flávia Camerim - RM 570979

Sumário

Descritivo do Projeto – Organizer..... 2
Objetivo do Projeto.....2
Justificativa.....3
Integração da Implementação em Python com o Restante da Solução..... 4
Regras de Negócio.....5
Requisitos Funcionais.....7
Descrição de Funcionalidades Implementadas..... 8
Objetivo do Sistema.....10
Descrição da Estrutura do Sistema.....10
Futuras Regras de Negócio..... 10

Descritivo do Projeto – Organizer

Objetivo do Projeto

O projeto **Organizer** foi desenvolvido com o objetivo de permitir a organização de fotos digitais por meio de bibliotecas e pastas, oferecendo ao usuário uma forma simples, estruturada e segura de armazenar, visualizar, remover e recuperar imagens.

O sistema funciona através de menus interativos no terminal, permitindo que o usuário:

- crie bibliotecas;
- organize pastas dentro dessas bibliotecas;
- adicione fotos em pastas específicas;
- visualize toda a estrutura criada;
- envie itens para a lixeira;
- recupere itens removidos.

O projeto busca aplicar conceitos fundamentais de lógica de programação e estrutura de dados utilizando Python, explorando o uso de:

- variáveis;
- listas;
- dicionários;
- estruturas de repetição;
- estruturas de decisão;
- validação de entradas;
- manipulação de dados em memória.

Justificativa

O desenvolvimento do Organizer surgiu da necessidade de criar uma solução prática para organização de arquivos digitais, simulando funcionalidades presentes em sistemas reais de gerenciamento de arquivos e galerias de imagens.

Muitas vezes usuários possuem diversas fotos espalhadas sem organização adequada, dificultando a localização e o gerenciamento desses arquivos. Pensando nisso, o sistema foi desenvolvido para permitir uma estrutura hierárquica organizada no formato:

Biblioteca → Pasta → Foto

Além da organização das fotos, o sistema também implementa funcionalidades de segurança e usabilidade, como:

- validação de dados inválidos;
- prevenção de nomes duplicados;
- confirmação antes da exclusão;
- armazenamento temporário na lixeira;
- recuperação de itens removidos.

Essas funcionalidades foram implementadas diretamente alinhadas ao objetivo principal do projeto, garantindo que o sistema não seja apenas um menu genérico, mas sim uma aplicação focada no gerenciamento estruturado de fotos digitais.

O projeto também contribui para o desenvolvimento de competências em programação, organização lógica, manipulação de estruturas de dados e construção de aplicações interativas em Python.

Integração da Implementação em Python com o Restante da Solução

A implementação desenvolvida em Python representa a camada principal de gerenciamento lógico do sistema Organizer, sendo responsável pelo controle das bibliotecas, pastas, fotos, lixeira e recuperação de arquivos.

Atualmente, o sistema funciona em ambiente terminal, permitindo validar toda a lógica de funcionamento da aplicação, as regras de negócio e a manipulação das estruturas de dados utilizadas no projeto.

Futuramente, visualizamos a possibilidade de integrar essa implementação com outras tecnologias, transformando o Organizer em uma aplicação mais completa e escalável. Entre as possíveis evoluções estão:

- integração com interfaces gráficas para melhorar a experiência do usuário;
- conexão com banco de dados para armazenamento permanente das informações;
- integração com armazenamento em nuvem para backup de fotos;
- implementação de sistema de login e autenticação de usuários;
- desenvolvimento de versão web ou mobile do sistema;
- sincronização automática entre dispositivos.

A estrutura atual do projeto foi desenvolvida pensando em organização e separação lógica das funcionalidades, permitindo que futuramente o código em Python possa atuar como base para APIs, serviços de gerenciamento de arquivos ou sistemas integrados de armazenamento digital.

REGRAS DE NEGÓCIO

Regras de Negócio	Descrição
RN01	O sistema deve permitir a criação de bibliotecas para organização das fotos dos usuários.
RN02	Cada biblioteca poderá conter uma ou mais pastas para categorização das fotos.
RN03	O sistema deve permitir adicionar fotos dentro de uma pasta específica.
RN04	Não será permitido criar bibliotecas com nomes vazios ou inválidos.
RN05	Não será permitido criar duas bibliotecas com o mesmo nome.
RN06	Não será permitido criar pastas com nomes vazios ou inválidos.
RN07	Não será permitido criar duas pastas com o mesmo nome dentro da mesma biblioteca.
RN08	Não será permitido adicionar fotos com nomes vazios ou inválidos.
RN09	Não será permitido adicionar fotos duplicadas dentro da mesma pasta.
RN10	O sistema deve permitir visualizar todas as bibliotecas, pastas e fotos cadastradas.
RN11	O sistema deve permitir transferir bibliotecas, pastas e fotos para a lixeira antes da remoção temporária dos itens.
RN12	O sistema deve solicitar confirmação do usuário antes de enviar qualquer item para a lixeira.
RN13	O sistema deve armazenar os itens removidos temporariamente na lixeira para possível recuperação futura.
RN14	O sistema deve permitir visualizar os itens armazenados na lixeira.
RN15	O sistema deve permitir recuperar bibliotecas removidas da lixeira.

RN16	O sistema deve permitir recuperar pastas removidas da lixeira.
RN17	O sistema deve permitir recuperar fotos removidas da lixeira.
RN18	O sistema não deve permitir recuperar itens caso já exista outro item com o mesmo nome no destino original.
RN19	O sistema deve validar a existência da biblioteca antes de adicionar pastas. Caso a biblioteca original não exista durante a recuperação de uma pasta, o sistema poderá recriá-la automaticamente.
RN20	O sistema deve validar a existência da pasta antes de adicionar fotos. Caso a biblioteca ou pasta original não exista durante a recuperação de uma foto, o sistema poderá recriá-las automaticamente para permitir a recuperação.
RN21	O sistema deve exibir mensagens de erro quando o usuário tentar acessar bibliotecas, pastas ou fotos inexistentes.
RN22	O sistema deve permitir cancelar operações de exclusão ou recuperação antes da confirmação final.
RN23	O sistema deve manter a hierarquia de organização: Biblioteca → Pasta → Foto.
RN24	O sistema deve garantir que os itens enviados para a lixeira não sejam exibidos nas bibliotecas ativas.
RN25	O sistema deve encerrar o programa apenas quando o usuário selecionar a opção de saída no menu principal.

REQUISITOS FUNCIONAIS

Código	Requisito Funcional
RF01	Criar biblioteca
RF02	Criar pasta
RF03	Adicionar fotos
RF04	Visualizar bibliotecas
RF05	Transferir itens para lixeira
RF06	Visualizar lixeira
RF07	Recuperar itens da lixeira O sistema permite ao usuário a ação de recuperar bibliotecas, pastas e fotos
RF08	Encerrar sistema

DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

RF01 – Criar Biblioteca

O sistema permite ao usuário criar bibliotecas para organizar suas fotos digitais. Durante a criação, o sistema valida se o nome informado não está vazio e verifica se já existe outra biblioteca com o mesmo nome, evitando duplicidade de dados.

RF02 – Criar Pasta

O sistema permite criar pastas dentro de bibliotecas específicas, mantendo a organização hierárquica das imagens. Antes da criação, o sistema valida se a biblioteca existe, se o nome da pasta é válido e se não há outra pasta com o mesmo nome dentro da mesma biblioteca.

RF03 – Adicionar Fotos

O usuário pode adicionar fotos dentro de uma pasta específica pertencente a uma biblioteca. O sistema valida a existência da biblioteca e da pasta selecionadas, além de impedir o cadastro de fotos com nomes vazios ou duplicados dentro da mesma pasta.

RF04 – Visualizar Bibliotecas

O sistema permite visualizar todas as bibliotecas cadastradas, incluindo suas respectivas pastas e fotos armazenadas. A exibição é realizada de forma hierárquica, facilitando a navegação e organização das informações pelo usuário.

RF05 – Transferir Itens para a Lixeira

O sistema permite transferir bibliotecas, pastas e fotos para a lixeira antes da remoção temporária. Antes da operação, o usuário deve confirmar a ação. Os itens removidos deixam de aparecer nas bibliotecas ativas e passam a ser armazenados temporariamente na lixeira.

RF06 – Visualizar Lixeira

O sistema disponibiliza uma área de lixeira onde o usuário pode visualizar todos os itens removidos temporariamente. A visualização apresenta informações como tipo do item removido e caminho original da estrutura do sistema.

RF07 – Recuperar Itens da Lixeira

O sistema permite recuperar bibliotecas, pastas e fotos armazenadas na lixeira. Durante a recuperação, o sistema verifica conflitos de nomes existentes e impede a restauração caso já exista um item com o mesmo nome no destino original. Em determinados casos, bibliotecas ou pastas podem ser recriadas automaticamente para permitir a recuperação dos dados.

RF08 – Encerrar Sistema

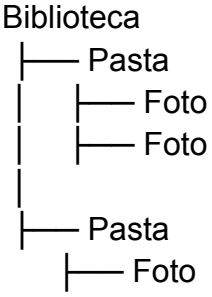
O sistema permite finalizar a execução do programa através da opção de saída disponível no menu principal, garantindo o encerramento controlado da aplicação.

OBJETIVO DO SISTEMA

O objetivo do aplicativo **Organizer** é fornecer uma plataforma de organização de fotos digitais, permitindo aos usuários criar bibliotecas, pastas e armazenar imagens de forma estruturada. O sistema também oferece funcionalidades de gerenciamento, exclusão temporária por meio da lixeira e recuperação de arquivos, garantindo maior segurança e praticidade na administração das fotos.

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DO SISTEMA

O sistema organiza os dados da seguinte forma:



FUTURAS REGRAS DE NEGÓCIO

Código	Regra futura
RN26	O sistema poderá permitir pesquisa de fotos por nome.
RN27	O sistema poderá permitir mover fotos entre pastas.
RN28	O sistema poderá permitir favoritar fotos importantes.
RN29	O sistema poderá permitir a ordenação das fotos por data ou nome.
RN30	O sistema poderá permitir armazenamento em nuvem futuramente.

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÕES REALIZADAS RELATIVAS A SPRINT ANTERIOR

Em relação à Sprint anterior, o sistema passou principalmente por uma refatoração estrutural. Na primeira versão, todas as funcionalidades estavam concentradas dentro de um único laço de repetição responsável pelo menu principal. As operações de criação, visualização, transferência para a lixeira e recuperação dos itens eram executadas diretamente dentro dos blocos do match. Embora essa estrutura permitisse o funcionamento do programa, ela tornava o código extenso, com muitos níveis de indentação e maior dificuldade para localizar, testar e modificar cada funcionalidade.

Na Sprint atual, essa estrutura monolítica foi removida e substituída por uma organização baseada em funções. Foi criada uma função específica para cada responsabilidade do sistema, como criar bibliotecas, criar pastas, adicionar fotos, visualizar dados, transferir itens para a lixeira e recuperar conteúdos excluídos. Dessa maneira, a função main() passou a ser responsável apenas pela exibição do menu e pelo direcionamento da opção escolhida pelo usuário.

A divisão do código em funções tornou o programa mais organizado e facilitou sua manutenção. Se for necessário alterar somente a recuperação de uma foto, por exemplo, é possível acessar diretamente a função recuperar_foto(), sem precisar procurar essa lógica dentro de um grande bloco de comandos. Essa separação também reduz o risco de uma alteração interferir acidentalmente em outras partes do sistema.

Outra modificação importante foi a passagem das estruturas bibliotecas e lixeira como parâmetros. Essa abordagem deixa mais claro quais dados cada função utiliza e reduz a dependência direta das variáveis globais. O recebimento desses valores por parâmetro prepara o sistema para futuras melhorias e facilita a criação de testes.

Também foram adicionados retornos booleanos em diversas funções. O valor True é utilizado quando a operação é concluída com sucesso, enquanto False representa situações como biblioteca não encontrada, nome repetido, entrada inválida ou cancelamento do usuário. Na versão anterior, as mensagens eram apresentadas, mas as operações normalmente não informavam formalmente seu resultado. Essa mudança possibilita que outras partes do sistema utilizem posteriormente o resultado das funções para tomar decisões.

O funcionamento dos submenus também foi modificado. Na Sprint anterior, os menus de transferência e recuperação permaneciam ativos após a execução de uma operação. Na nova versão, após transferir ou recuperar um item, a função

utiliza return e devolve o usuário ao menu principal. Essa alteração simplifica o fluxo de navegação e evita que o usuário permaneça dentro de vários níveis de menus sem perceber.

Além disso, foi acrescentado o método .strip() na leitura da opção do menu principal. Com isso, entradas como " 1 " passam a ser interpretadas corretamente como a opção "1". Essa pequena alteração melhora a validação dos dados e reduz erros causados por espaços digitados acidentalmente.

As principais regras de negócio foram mantidas. O sistema continua permitindo a criação de bibliotecas, pastas e fotos, a visualização da estrutura, o envio dos três tipos de item para a lixeira e sua posterior recuperação. Também foram preservadas as validações de nomes vazios, conteúdos duplicados, confirmação antes da exclusão e criação automática da estrutura necessária durante a recuperação de fotos e pastas.

Portanto, o principal objetivo das alterações realizadas nesta Sprint foi melhorar a qualidade interna do código, sem modificar significativamente a finalidade do sistema. A nova versão apresenta maior modularidade, legibilidade, reutilização e facilidade de manutenção. Essa organização também favorece o desenvolvimento das próximas Sprints, pois novas funcionalidades poderão ser adicionadas em funções independentes, sem aumentar excessivamente a complexidade do menu principal.